

mars 2025

Note complémentaire ensoleillement

Villejuif, Val de Marne (94)

TRANS FAIRE

environnement + ville

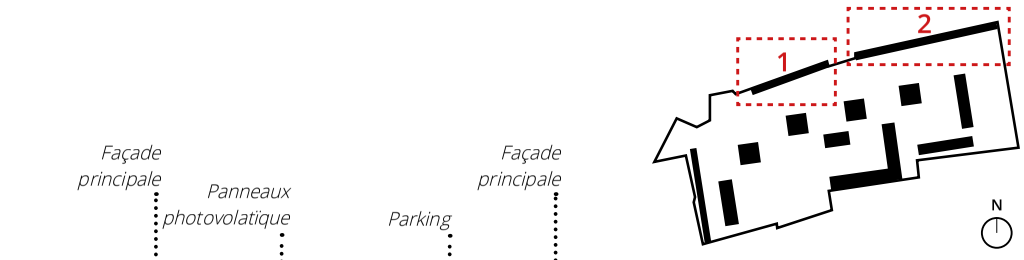
SAS au capital de 100 000 €
SIRET 438 626 491 00049
3 passage Boutet
94110 Arcueil
Tél : 01 45 36 15 00
Fax : 01 47 40 11 01
contact@trans-faire.net
www.trans-faire.net

Description des abords





Les pavillons au nord ouest du périmètre de projet (secteur 1) sont orientés est-ouest. Leurs façades sud est aveugle (hors porche et porte). Les façades principales comportant les ouvertures donnant sur les espaces intérieurs sont celles orientées à l'est et à l'ouest (voir ci-contre).





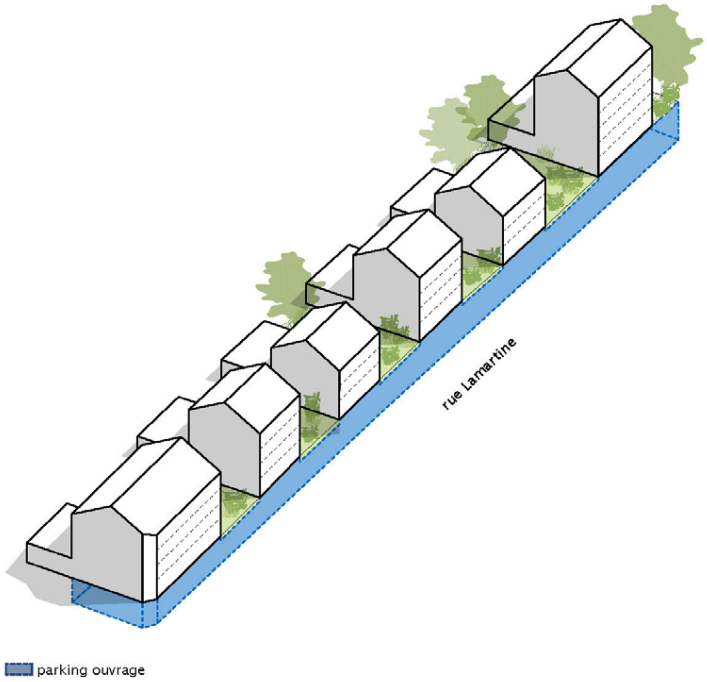


Les pavillons au nord est du périmètre de projet (secteur 2) sont orientés nord-sud. Le bâti est en retrait des box de parking et comporte pour la plupart des jardins au sud. Certains pavillons disposent de parking couvert qui sont placés en alternance avec le bâti.

Description du projet

Frange Nord Est

Emprise constructible & programme



Emprise de la parcelle
3 236 m²

Programme constructible
Surface de plancher totale : 3 529 m²
Destination des logements :
- **36 logements LLA**
- **17 logements LLI**
- **98 places de stationnement**

A titre informatif
Logement locatif aidé 67,9 m² sdp / logement
Logement intermédiaire 64,1 m² sdp / logement

Maître d'ouvrage potentiel : Valdevy

Nota : Le projet d'espace public connu à ce jour est en phase pré AVP. Le projet des espaces publics est susceptible d'évoluer (nivellement, revêtements) et le projet immobilier devra s'adapter à ces évolutions

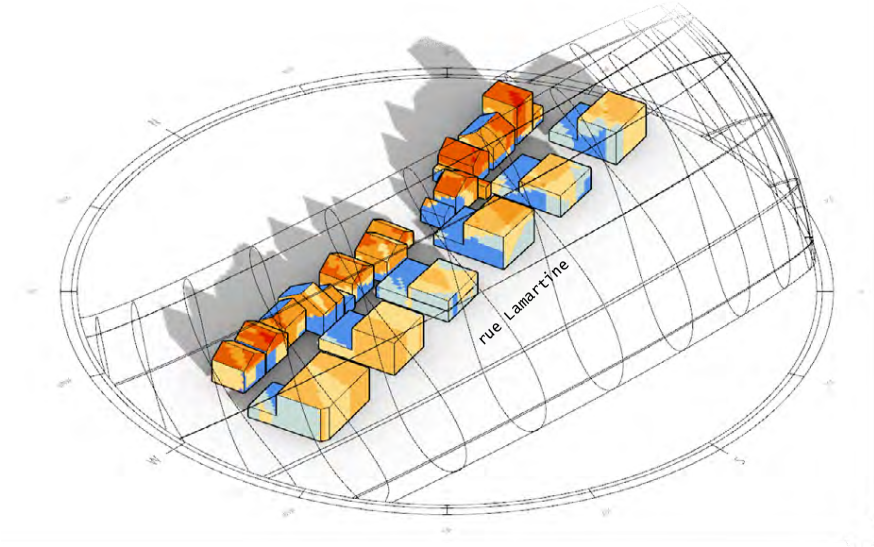
Volumétrie :

Bâtiments RDC en limite nord, R+2 à R+4 au sud afin de limiter l'impact des ombres portées.

Inscrit à la fiche de lot :

«La volumétrie des nouvelles constructions ne devront pas générer de masque solaires important sur les bâtiments voisins au nord. A l'équinoxe de printemps, l'ombre portée ne devra pas affecter les façades avec des ouvertures.»

«La végétation et l'aménagement paysager sur la frange nord-est ne devront pas nuire significativement à la qualité d'ensoleillement dans les jardins du tissu pavillonnaire.»

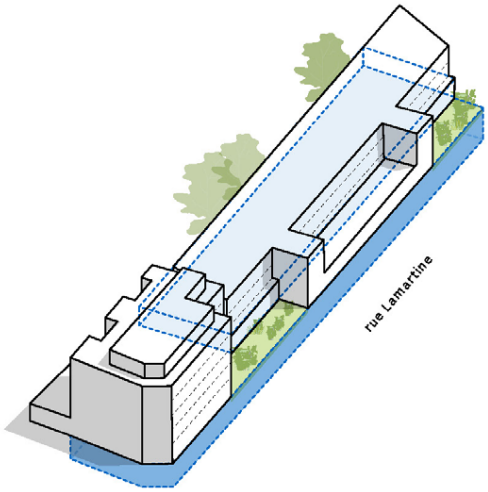


Modélisation de l'ensoleillement des façades du tissu pavillonaire existant au nord à l'équinoxe de printemps.

Description du projet

Frange Nord Ouest

Emprise constructible & programme



parking ouvrage
parking rez-de-chaussée

Emprise de la parcelle
2 226 m²

Programme constructible
Surface de plancher totale : 3 529 m²
Destination des logements :
- **30 logements LLA**
- **10 logements LLI**
- **98 places de stationnement**

A titre informatif
Logement locatif aidé 67,9 m² sdp / logement
Logement intermédiaire 64,1 m² sdp / logement

Maître d'ouvrage potentiel : Valdevy

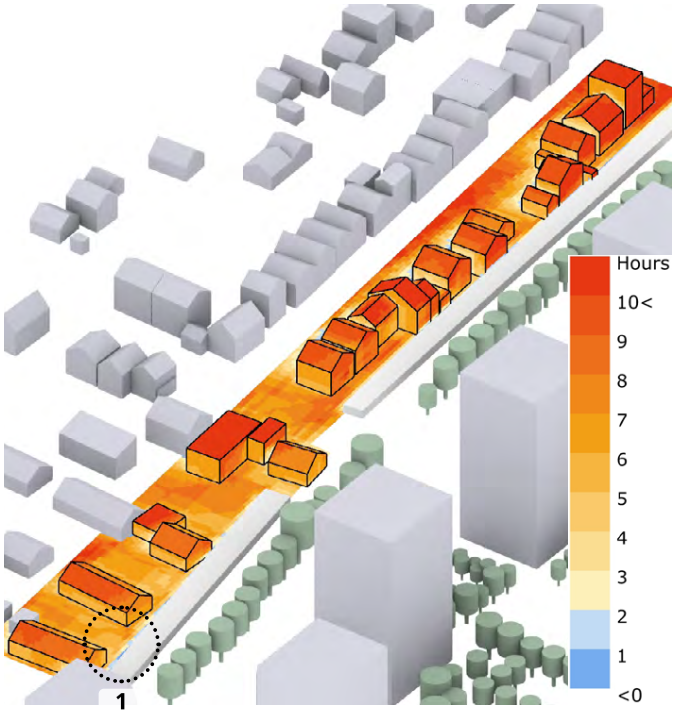
Nota : Le projet d'espace public connu à ce jour est en phase pré AVP. Le projet des espaces publics est susceptible d'évoluer (nivellement, revêtements) et le projet immobilier devra s'adapter à ces évolutions

Volumétrie :
Bâtiments RDC en limite nord à l'ouest, R+2 en limite nord le long du tissu pavillonnaire, R+4 + attique à l'angle sud-ouest.

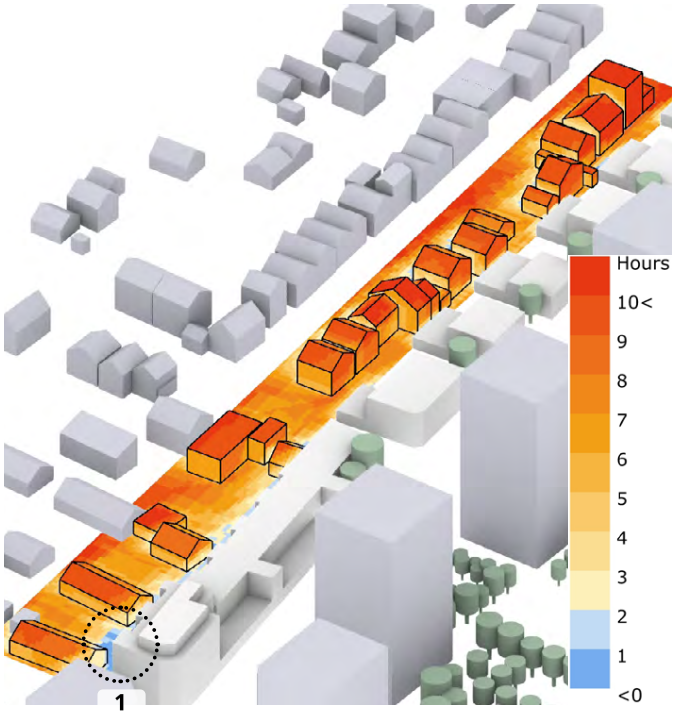
Analyse de l’impact du projet sur les abords

Durée d'ensoleillement des abords - Equinoxe printemps

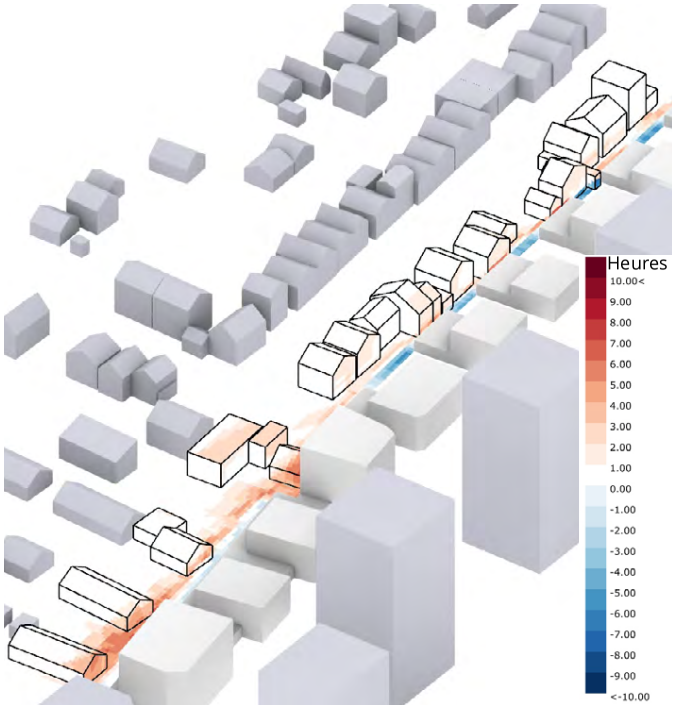
État initial



État projet



Delta avec et sans projet



Les images ci-dessus représentent respectivement les durées d'ensoleillement à l'équinoxe de printemps et d'automne (altitude du soleil intermédiaire, angle d'environ 45°) des surfaces au sol et des façades des abords du projet, à l'état initial sans projet, à l'état avec projet et la différence d'ensoleillement entre l'état projet et l'état sans projet.

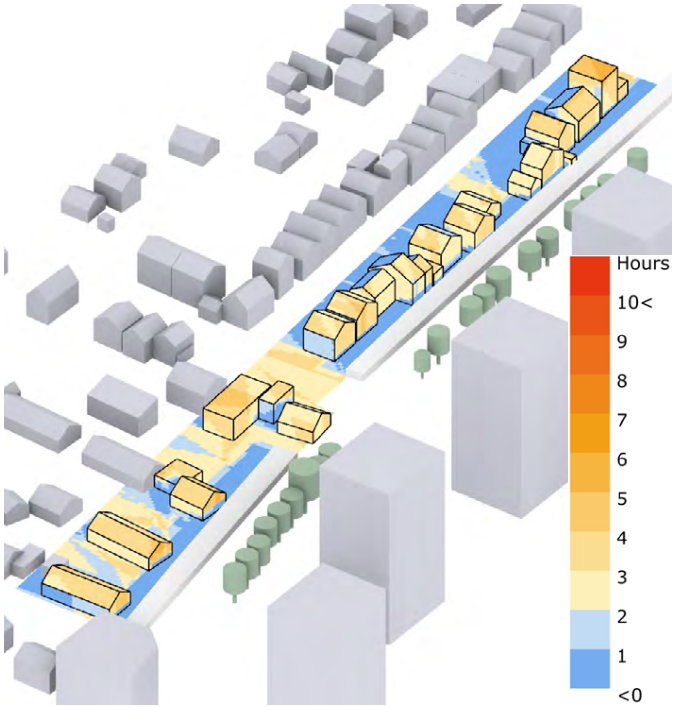


A l'équinoxe de printemps et d'automne, le projet n'a que très peu d'incidence sur le tissu pavillonnaire au nord. Au point 1, on peut noter une diminution de la durée d'ensoleillement dans les espaces extérieurs seulement. La durée passe de 5 à 7h, à moins de 2h sur la partie sud de la parcelle. L'emprise concerné par cette diminution d'ensoleillement reste cependant faible. De plus la partie concernée semble occupée par des abris de fond de jardin (non modélisé sur la 3D, voir photographie aérienne ci-contre).

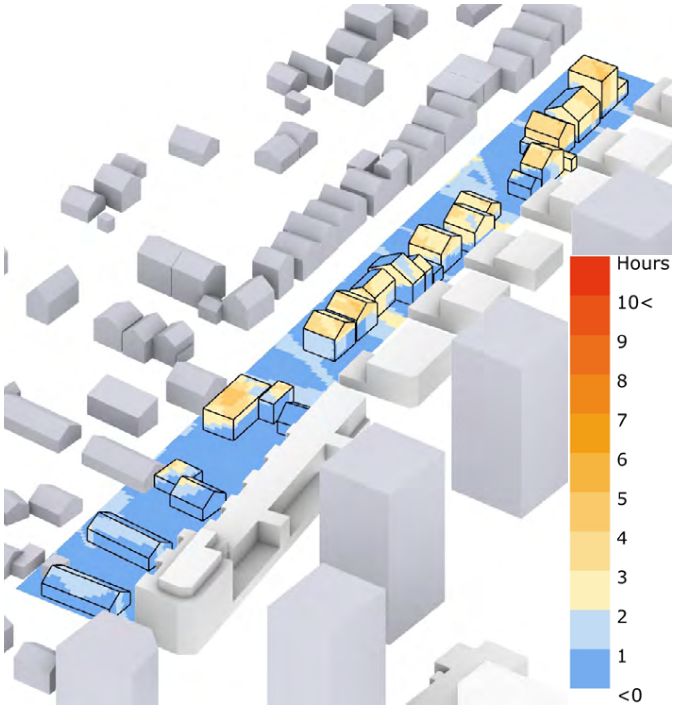
- Impact négligeable sur les façades aveugles et sur les fonds de jardin.
- Durée d'ensoleillement des façades >6h en moyenne à l'état initial comme à l'état projet assurant la qualité de vie.

Durée d'ensoleillement des abords - Solstice hiver

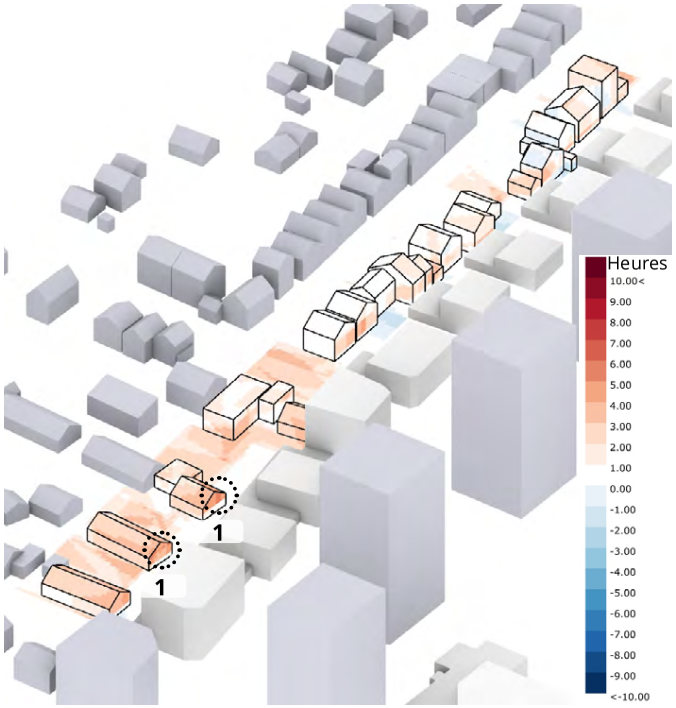
État initial



État projet



Delta avec et sans projet



Les images ci-dessus représentent respectivement les durées d'ensoleillement au solstice d'hiver (altitude du soleil la plus basse, angle d'environ 21°) des surfaces au sol et des façades des abords du projet, à l'état initial sans projet, à l'état avec projet et la différence d'ensoleillement entre l'état projet et l'état sans projet.

Nota :

La légende indique en bleu les espaces ensoleillés moins de 2h par jour. On considère aujourd'hui que les nouvelles constructions de logement doivent pouvoir disposer de plus de 2h d'ensoleillement direct durant une période suffisamment longue de l'année. En hiver, le soleil est seulement présent 8h. Sur une façade mono exposée, est ou ouest, la durée maximale est donc de 4h. En considérant les masques solaire du contexte urbain, cette valeur s'abaisse facilement à moins de 2h.

La lecture de la légende est donc particulièrement importante sur les visuels du solstice d'hiver. Le passage du jaune pâle au bleu correspond à une différence d'une heure d'ensoleillement seulement.



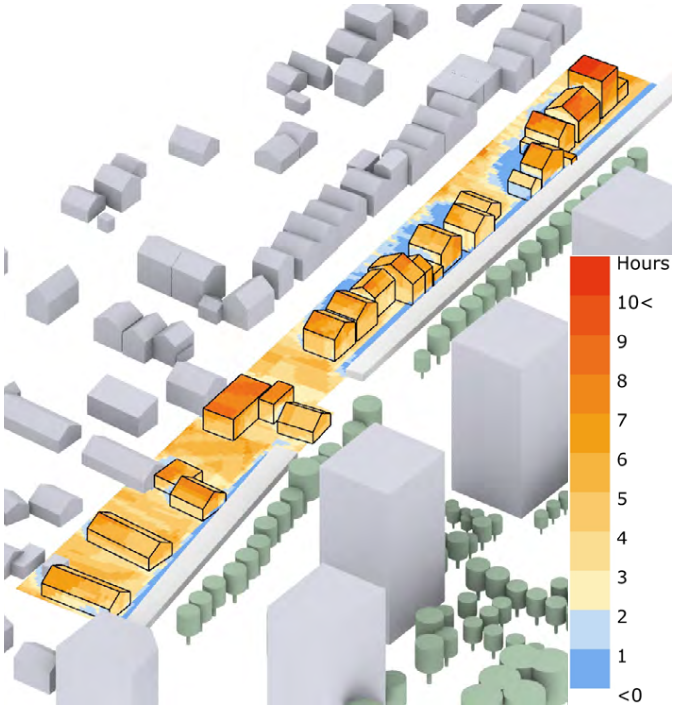
Au solstice d'hiver, le projet a une incidence plus importante bien sur le tissu pavillonnaire autant sur les façades que sur les surfaces au sol. Ceci dit la dégradation reste faible avec une réduction d'une à 2h d'ensoleillement. Ponctuellement, une réduction de 3h à 4h sur le haut des façades aveugles aux points 1 n'impactant cependant pas les ouvertures vitrées des façades principales (voir ci-contre).

Cet impact est cependant spécifique au solstice d'hiver ou le soleil est au plus bas et n'est pas représentatif de l'ensoleillement sur l'année. L'analyse page suivant présente les conclusions au 21 février.

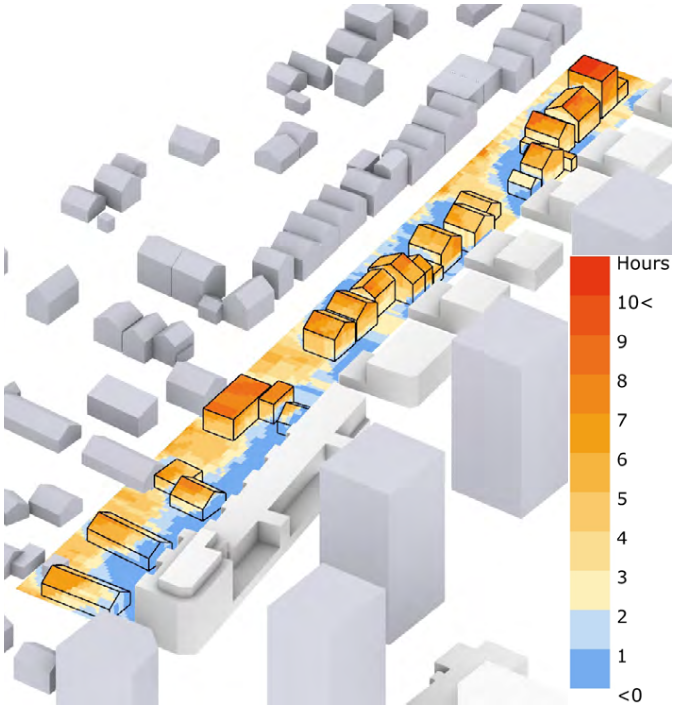
- Impact sur les façades, modéré, -1h à -2h d'ensoleillement en moyenne au solstice d'hiver
- Durée d'ensoleillement des façades <3h en moyenne à l'état initial, <2h à l'état projet

Durée d’ensoleillement des abords - 21 février

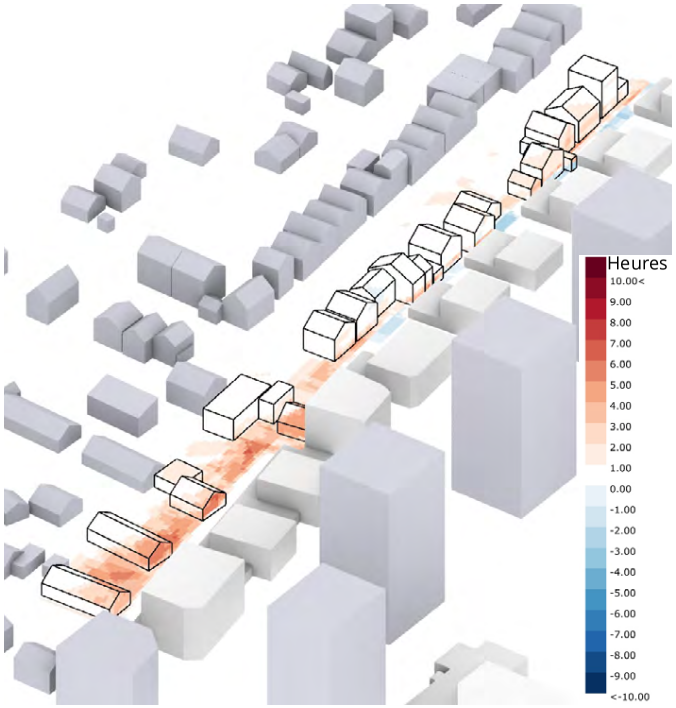
État initial



État projet



Delta avec et sans projet



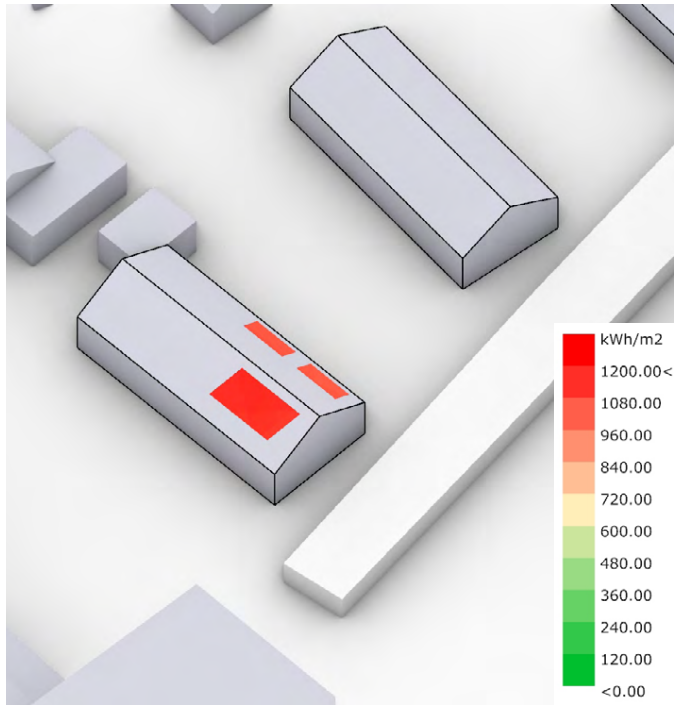
Les images ci-dessus représentent respectivement les durées d’ensoleillement au 21 février, à une période intermédiaire d’avantage représentative (altitude du soleil à un angle d’environ 30°) des surfaces au sol et des façades des abords du projet, à l’état initial sans projet, à l’état avec projet et la différence d’ensoleillement entre l’état projet et l’état sans projet.

Au 21 février, les conclusions sont globalement les mêmes qu’au solstice d’hiver. Les habitations au nord de la frange nord-ouest sont sujettes à des masques solaire du projet bien que ces réduction correspondent à seulement 2h ou 3h. Cependant, le soleil étant présent sur une plus longue période, la qualité d’ensoleillement n’est pas largement réduite. La durée d’ensoleillement atteint plus de 3h sur une large partie des façades ouest.

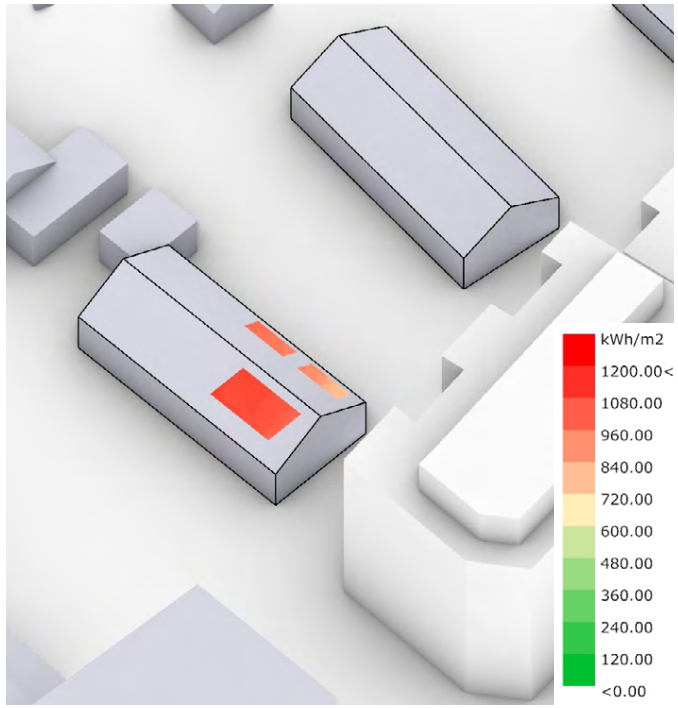
- Impact sur les façades, modéré, -1h à -2h d’ensoleillement en moyenne au solstice d’hiver
- Durée d’ensoleillement des façades >2h en moyenne à l’état initial et sur la majorité des façades à l’état projet

Focus installations photovoltaïques

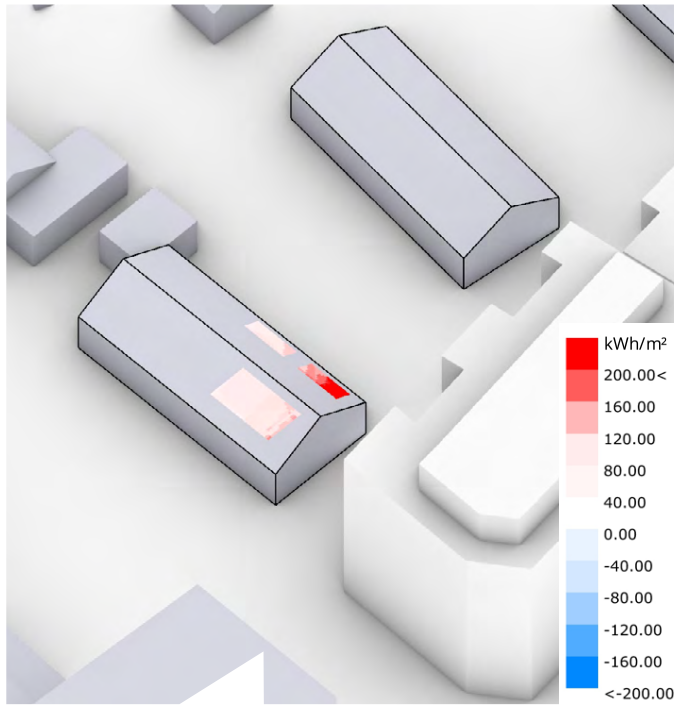
État initial



État projet

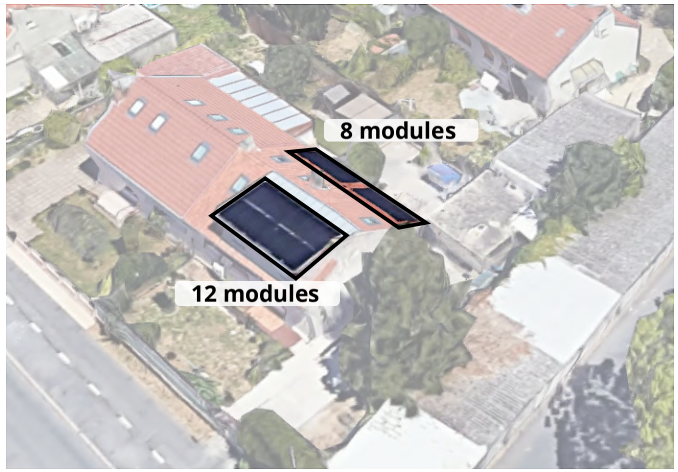


Delta avec et sans projet



Les images ci-dessus représentent respectivement les radiations (directes et diffuses) reçues à l'année en kWh/m² sur les panneaux solaires de la copropriété « Les Castors de Sainte Colombe », à l'état initial sans projet, à l'état avec projet et la différence de radiation entre l'état projet et l'état sans projet.

Sur base de la vue aérienne, la partie est de la toiture comporte 8 modules de panneaux solaires, sur la partie ouest 12 modules sont installés. On peut donc estimer la surface à environ 34m² de panneaux photovoltaïque.



A l'année, à l'état initial, la modélisation estime à 35 181 kWh reçus sur les 20 modules. A l'état projet, les radiations reçu descendent à 31 723 kWh. Cela représente une différence de 3 457 kWh environ, soit une dégradation de moins de 10%.

La réduction des radiations solaires reçues intervient surtout en hiver, période de l'année où les radiations solaires émises sont les moins importantes.

- Impact sur les panneaux photovoltaïques, modéré, -10% de radiations reçues.

TRANS
FAIRE